NorthLine Logisztika Zrt hálózati vizsgaremek

Hálózattervezési és kivitelezési dokumentáció

Informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus

Kiegészített munkaváltozat • 2026. szeptember 13.

Csapattagok: Zsóka Kitti, Zsudel Dávid

Ez a dokumentum a háromtelephelyes NorthLine Logisztika Zrt. mintavállalat hálózatának és szerveres szolgáltatásainak tervét, kivitelezési lépéseit és elfogadási feltételeit rögzíti. A hálózati prototípus Packet Tracerben, a valódi szerveres szolgáltatások elkülönített virtuális laborban mutathatók be.

1 A projekt célja és határai

A vállalat miskolci székhelyét, debreceni logisztikai központját és nyíregyházi irodáját közös informatikai rendszer szolgálja ki. A terv célja a részlegek elkülönítése, a közös szolgáltatások szabályozott elérése és a hálózati hibák hatásának csökkentése.

A hálózati modul VLAN-okat, redundanciát, IPv4/IPv6 címzést, WAN-t, útválasztást, NAT-ot, VPN-t, Wi-Fi-t és biztonsági szabályokat szemléltet. A VM-modul valódi címtárat, DHCP-t, DNS-t, webet, fájl- és nyomtatómegosztást, mentést és automatizált kliensprogram-telepítést ad. A Python-példa külön a programozott hálózatkonfigurációt mutatja be.

2 A vállalat és a felhasználói igények

Telephely	Tervezési létszám	Fő feladat	Elvárt szolgáltatás
Miskolc	Körülbelül 150 fő	Központi adminisztráció és irányítás	AD, megosztások, intranet, hálózatfelügyelet
Debrecen	Körülbelül 60 fő	Raktár és logisztika	Központi szolgáltatások VPN-en, helyi VLAN-ok
Nyíregyháza	Körülbelül 25 fő	Értékesítési iroda	Központi szolgáltatások VPN-en

A létszámok a csatolt mintavállalat becslései, nem felmért valós adatok. A prototípus telephelyenként néhány végponttal bizonyítja az elvet; nem 235 munkaállomás teljes kiépítése. Az adminisztráció és értékesítés eltérő fájlhozzáférést kap. A vendégek csak külön vendégszolgáltatásokat és az engedett külső hálózatot érhetik el.

A mentési cél napi futtatás és egy mintafájl visszaállításának bemutatása. Konkrét helyreállítási időt és kiesési időt csak mérés után vállalunk. A prototípus egyetlen tartományvezérlője és egyetlen hostgépe megmaradó hibapont.

3 Logikai topológia és eszközök

Kapcsolat	Szerep	Kivitelezési megjegyzés
Végpontok és access switch	VLAN-tagság	Végponti access port, megfelelő VLAN
Access switch és két core	Kettős felhordás	Trunkok, STP által szabályozott hurokmentes állapot
CORE-SW1 és CORE-SW2	VLAN-ok közös L2 gerince	Két tagból álló LACP EtherChannel
Core réteg és HQ-FW	Belső útválasztás és határvédelem	A tartalék core visszaútját is meg kell építeni
HQ-FW és HQ-R1	Hálózati határ és WAN	NAT, szűrés, útválasztás külön felelősséggel
HQ-R1 és a fiókrouterek	Telephelyközi kapcsolat	A PT-változatban szimulált szolgáltatói hálózat és VPN
Szerverek és VLAN 20	Közös szolgáltatások	Windows .10, Linux .20

A Packet Tracer példák 3560 multilayer core switchekkel és 1941 jellegű routerekkel dolgoznak. A tűzfal parancsai az adott ASA modell képességeihez igazítandók. A portneveket a tényleges bekötésből kell felvenni; a cfg fájlok GigabitEthernet1/0/x nevei nem egyeznek automatikusan a PT-eszközök portjaival.

A prototípus fizikai leltárát, a port–kábel megfeleltetést és a topológia végleges képernyőképét a tesztelő egészíti ki. A teljes core-kiesési teszthez az access rétegen kell csatlakoztatni a klienst, nem kizárólag a leállított core egyik portjára.

4 VLAN terv és IPv4 címzés

VLAN	Név	Székhelyi hálózat	HSRP gateway
10	MGMT	10.1.10.0/24	10.1.10.1
20	SERVER	10.1.20.0/24	10.1.20.1
30	ADMIN	10.1.30.0/24	10.1.30.1
40	SALES	10.1.40.0/24	10.1.40.1
50	LOGISTICS	10.1.50.0/24	10.1.50.1
60	VOIP	10.1.60.0/24	10.1.60.1
70	WIFI STAFF	10.1.70.0/24	10.1.70.1
80	WIFI GUEST	10.1.80.0/24	10.1.80.1

Minden székhelyi VLAN-ban a CORE-SW1 .2, a CORE-SW2 .3 címet kap. A .1 a megosztott IPv4 gateway. A szerverek és a hálózati eszközök statikus címűek. A kliens-scope-ok első 49 címét a székhelyen nem osztjuk dinamikusan; a kiosztás .50–.199.

Telephely és részleg	Hálózat	Gateway	DHCP-tartomány a routed VM-tervben
Debrecen ADMIN	10.2.30.0/26	10.2.30.1	.10–.62
Debrecen LOGISTICS	10.2.50.0/25	10.2.50.1	.10–.126
Nyíregyháza ADMIN	10.3.30.0/27	10.3.30.1	.10–.30

A fiókok maszkjai az útmutató-változatból származnak. Bővítésnél a helyigényt újra kell számolni: Nyíregyházán például a /27 szűk tartalékot ad. A címtartomány növelése minden érintett scope, route, ACL és VPN-selector közös módosítását igényli.

5 IPv6 és címzési határok

A székhelyi útmutató ULA prefixe fd00:abcd:1::/48; a VLAN-ok /64 prefixet kapnak. Példák: VLAN 20 fd00:abcd:1:20::/64, VLAN 30 fd00:abcd:1:30::/64, VLAN 80 fd00:abcd:1:80::/64. A leírt CORE-SW1 interfészcím minden szegmensben ::1.

Ez a bemutató IPv6-címzés és a megfelelő székhelyi útvonalak tesztelésére szolgál. Nem ad automatikusan IPv6 HSRP-t, telephelyközi IPv6 VPN-t vagy teljes IPv6-redundanciát. Az IPv4 HSRP-teszt sikeréből ezekre nem lehet következtetni. A székhelyi kliensek közt IPv6 pinggel és útvonaltáblával kell igazolni a tényleges működést.

A VM-telepítők alap szolgáltatáslaborja IPv4-es. Nem kapcsolják ki globálisan az operációs rendszer IPv6 támogatását, de a teljes hálózati IPv6-megfelelőség bizonyítékát a hálózati modul adja. IPv6-os vendégforgalomnál külön v6 szűrés szükséges, mert az IPv4 ACL nem vonatkozik rá.

A forrásokban használt 198.51.100.x és 203.0.113.x címek dokumentációs tartományok; laborban használhatók, valódi internetszolgáltatást nem biztosítanak. A PT-minta 8.8.8.8 loopbackje csak helyi tesztcél, nem élő Google DNS. A másik WAN-példa 200.200.200.x címei is kizárólag az izolált szimulációban kezelhetők; új tervben dokumentációs címtartományra cserélendők összehangoltan.

6 Második és harmadik rétegbeli redundancia

Az LACP a két core közötti párhuzamos fizikai linkeket egy logikai port-channelbe rendezi. Egyetlen tag kiesésekor a megmaradó tag továbbít, kisebb összkapacitással. A Rapid PVST az access réteg kettős bekötésein segít megelőzni a kapcsolási hurkokat; a gyökérszerepet a core-ok prioritásával kell tudatosan kijelölni.

A HSRP megosztott IPv4 gatewayt biztosít. CORE-SW1 tervezett prioritása 110, CORE-SW2 értéke 100; preempt engedélyezett. Ha uplink trackinget használunk, a prioritáscsökkenésnek ténylegesen a másik core javára kell billentenie a választást, és a másik core-nak működő uplinkkel kell rendelkeznie.

A T14 taglink-kiesést, a T15 aktív gateway-kiesést vizsgál. A jegyzőkönyvben a pingvesztés darabszámát, a mérési periódust és az átállás mért idejét rögzítjük. Néhány másodperces vagy megszakításmentes működést nem állítunk mérés nélkül. A közös fizikai host, az egyetlen tűzfal és a szerverek továbbra is lehetséges közös hibapontok.

7 Útválasztás és WAN

A PT útmutató székhelyi transitjai: CORE-SW1 10.255.3.2/29 és ASA inside 10.255.3.1/29; ASA outside 10.255.2.1/29 és HQ-R1 10.255.2.2/29. A szolgáltatói példalink HQ-R1 198.51.100.1/30 és ISP-R 198.51.100.2/30. A fióktelephelyes útmutató új WAN-szakaszát csak a teljes topológiával együtt szabad alkalmazni.

A statikus útvonal megadott next hopra irányít; az OSPF a belső prefixek dinamikus tanulását szemlélteti. OSPF-szomszédságot L3 interfészen vagy routolt SVI-n kell létrehozni, azonos alhálózattal és kompatibilis area-beállítással. Egy L2 EtherChannel önmagában nem OSPF-transit. A felhasználói SVI-k lehetnek passzívak, miközben prefixeik hirdethetők.

A T17 tesztben legalább egy valóban tanult OSPF-útvonal és egy statikus útvonal mentén haladjon forgalom. Az egymásra ható statikus és OSPF default útvonalak nem okozhatnak hurkot az ASA és HQ-R1 között. A forrás cfg default-information originate always megoldását csak akkor szabad használni, ha a feltétel nélküli alapértelmezett út hirdetése tudatos döntés.

Az MPLS szolgáltatói modell a bővebb terv alternatívája. Szolgáltatói hálózat nélkül a PE–CE konfigurációminták nem bizonyítják MPLS L3VPN működését, és a jelen alapváltozat nem állít ilyen eredményt.

8 NAT és a webszolgáltatás elhelyezése

A dinamikus PAT a belső kliensek kifelé irányuló kapcsolatait az ASA külső interfészcímére fordítja, portok alapján különböztetve meg a munkameneteket. A statikus NAT egy meghatározott belső webcím fix külső megfeleltetését mutatja be. Mindkettőhöz megfelelő visszaút és engedélyező tűzfalszabály szükséges.

A Packet Tracer későbbi útmutatója a WEB01 gépet 10.1.20.20-ra teszi. A VM-modulban ugyanezen a címen a Linux belső DNS- és intranetszerver fut. Mivel a két labor különálló, ez nem ütköző aktív IP, de a szerepeket a bemutatóban egyértelműen meg kell nevezni.

Éles vagy integrált változatban a publikus web külön DMZ-szerverre kerül, a belső DNS- és mentési szerver nem publikálható. Az AD, SMB és adminisztrációs szolgáltatások internet felőli megnyitása nem része a tervnek. A NAT önmagában nem helyettesíti a hozzáférési szabályozást.

A T18 teszt külön mutatja a PAT fordítási tábláját belső kliensforgalom után, és a statikus fordítás eredményét külső tesztgépről. Az ASA outside címének pingelhetősége önmagában nem statikus web-NAT teszt.

9 VPN és biztonságos telephelyközi kapcsolat

A PT-változat székhely–Debrecen és székhely–Nyíregyháza site-to-site IPsec alagutakat használ. A helyi és távoli hálózatot a crypto ACL választja ki, a két oldalon egymás tükörképeként. A kulcsok egyediek, a beadásban kitakarandók. A PT által támogatott régi IKE-paraméterek laborpéldák; éles titkosítási profilt külön kell meghatározni.

A HQ-ból induló 10.1.0.0/16 forrást az ASA nem fordíthatja PAT-tal az IPsec-selector ellenőrzése előtt a telephelyi céloknál. Ezt NAT-kivétellel és megfelelő szabálysorrenddel kell biztosítani. Az útvonal, a peer elérhetősége, a selector, az ASA engedély és a visszirány együttesen szükséges.

A T19 mindkét alagúton valódi belső célok felé generál forgalmat. A siker bizonyítéka a kiépült SA és a növekvő encaps/decaps számláló mindkét oldalon. Egy sima ping lehet titkosítatlan is, ezért nem elegendő. MPLS-kiesés miatti automatikus VPN-tartalékút és távoli felhasználói VPN nem része ennek az ellenőrzött alapváltozatnak.

10 Wi Fi és hozzáférési szabályzat

A munkatársi és vendéghálózat külön VLAN-hoz tartozik. A választott AP képességeitől függően külön AP vagy VLAN-hoz rendelhető SSID szükséges. Az SSID és a védelem pontos beállításait a 04-es útmutató és a tényleges eszköz alapján kell rögzíteni. A hálózati kulcsokat nem tesszük a nyilvános dokumentációba.

Forrás	Cél	Szabály
Belső tartományi kliens	WIN-SRV01	Szükséges AD, DNS, DHCP és SMB szolgáltatások
Belső kliens	LNX-SRV01	DNS és belső HTTP/HTTPS
MGMT adminisztráció	Kezelt hálózati eszközök	SSH, jogosult adminfiókkal
Vendég	HQ, Debrecen, Nyíregyháza és MGMT	Tiltás IPv4-en és használat esetén IPv6-on
Vendég	Saját DHCP/DNS és engedett külvilág	Célzott engedélyezés
Külső tesztgép	Kijelölt publikus web	Kizárólag a bemutatott webportok
Külső tesztgép	AD, SMB és szervermenedzsment	Tiltás

Az AD portigénye több protokollt és dinamikus RPC-portokat is tartalmaz; nem elegendő csak LDAP 389-et engedni. A konkrét eszköz ACL-jét a Microsoft portreferenciája és a használt szolgáltatások alapján kell megadni. A két felhasználó fájljogosultságait külön NTFS- és SMB-szabályozás kezeli.

A PDF hardveres tűzfaleszközt követel meg. Egy ASA ikon vagy egy konfigurációfájl nem bizonyít fizikailag alkalmazott eszközt. A prototípus elfogadott bemutatási formáját előre egyeztetni kell; a dokumentáció ezt nem nyilvánítja automatikusan teljesítettnek.

11 Virtualizáció és a két labor megfeleltetése

A VM-modul egy NORTHLINE-LAB nevű VirtualBox belső hálózat. WIN-SRV01 10.1.20.10/24, LNX-SRV01 10.1.20.20/24, a Windows tesztkliens DHCP-s, a Linux tesztkliens 10.1.20.31/24. A sík laborban nincs router és nincs 10.1.20.1 gateway. A szerverek ugyanabban az L2 hálózatban érik el a klienseket.

A Linuxok ideiglenes második NAT-interfésze a telepítőcsomagok letöltését szolgálja. Nem végez vállalati routingot. A tartományvezérlőn csak a belső adapter marad aktív. A belső DHCP nem kötődik bridged adapterhez, és nem érintheti a host környezetének valós hálózatát.

A teljes vállalati integrációhoz a VM-eket VLAN-okat és útválasztást biztosító valós vagy emulált infrastruktúrába kell bekötni. A Windows szkript Routed módja ehhez scope-tervet ad, de nem építi meg az emulátort vagy a fizikai kapcsolatot. A külön labor eredményeit ezért modulonként dokumentáljuk.

12 Windows szolgáltatások és jogosultságok

A Windows telepítő három fázisa Prepare, Forest és Services. Az első statikus címet és gépnevet állít, a második létrehozza a northline.local erdőt, a harmadik DHCP-t, megosztásokat, felhasználókat, DNS-rekordokat és mentési feladatot készít. A szükséges újraindítások a VM2-ben szerepelnek.

Szolgáltatás	Megoldás	Igazoló teszt
Címtár	AD DS, NORTHLINE domain	T04 bejelentkezés és secure channel
DHCP	LabFlat .100–.199 vagy külön Routed scope-ok	T01 lease és kliensbeállítás

Szolgáltatás	Megoldás	Igazoló teszt
DNS	AD-integrált elsődleges zónák	T02 és T03
Fájlmegosztás	Kozos és Admin, csoportalapú jogok	T05 pozitív és T06 negatív próba
Nyomtatómegosztás	Print Server és kiválasztott driver/port	T07, a hardveres vagy fájlportos mód feltüntetésével
Automatizált fájlmentés	Napi ütemezett PowerShell és Robocopy	T09 fájl-visszaállítás

Az anna.admin fiók a GG_Admin, a bela.sales a GG_Sales csoport tagja. Mindketten módosíthatják a Kozos mappát, csak Anna az Admin mappát. A részleg neve nem rendszergazdai jogosultság. A kezdeti jelszavak interaktívan kerülnek beállításra, első belépéskor cserélendők.

13 Linux szolgáltatások és tanúsítvány

Az Ubuntu Server 22.04 telepítő BIND9 másodlagos DNS-t és Nginx webet állít be. A northline.local és a külön _msdcs.northline.local zónát a Windows .10 címéről veszi át. A zónaátvitel engedélye csak a Linux .20 címére vonatkozik. Ez DNS-másolat, nem második AD domain controller.

A www.northline.local név 10.1.20.20-ra mutat. A Nginx HTTP és HTTPS végpontja a belső címen figyel. A bemutatóhoz saját aláírású, megfelelő SAN mezőjű tanúsítvány készül. A kliensnek a nyilvános tanúsítványt ellenőrzötten megbízhatóvá kell tennie; a privát kulcs a szerveren marad.

A named és nginx konfiguráció szintaktikai ellenőrzése telepítéskor lefut, de ez nem helyettesíti a másik gépről végzett T03 és T08 működési tesztet. A tűzfalat hibakeresés címén nem kell globálisan kikapcsolni; a szükséges szolgáltatásokat a labornak megfelelően kell engedélyezni.

14 Automatizálás és mentési stratégia

A generate_network.py az inventárból determinisztikusan VLAN-konfigurációt hoz létre. A Packet Tracerben ez kézi beillesztéssel alkalmazható, a külön apply_network.py pedig megfelelő valódi/emulált IOS-eszközön SSH-val automatizálja az alkalmazást. Az előnézet az alapértelmezés; az --apply ír. Előtte running-config mentés készül, a hostkulcs-ellenőrzés aktív.

A Linux Ansible-playbook külön LNX-CLI01 gépre telepíti a tree és curl csomagokat. A célgép bizonyítása, a telepítés előtti/utáni állapot és a második futás eredménye része a T11 tesztnek. A kliensprogram-terítés és a hálózatkonfiguráció külön bemutatandó feladat.

A Windows mentés naponta 21:00-kor, a Linux mentés 21:15-kor fut külön virtuális mentési kötetre. A Windows fájlokat és DHCP-exportot, a Linux BIND/Nginx konfigurációt és webtartalmat ment. Ezek nem teljes rendszer- és nem AD-rendszerállapot-mentések. A visszaállítás mintafájllal, hash-egyezéssel igazolandó.

Nincs automatikus régi mentéstörlés; szabadhely-ellenőrzés és később külső adathordozóra másolás szükséges. A labor VDI-k közös hoston vannak, így a host meghibásodása ellen önmagukban nem védenek. Üzemi környezetben külön mentési rendszer, hozzáférésvédelem, retenció és rendszeres helyreállítási próba szükséges.

15 Kivitelezés és tesztelési terv

A végrehajtási sorrend VM1, VM2, VM3, majd VM4. A hálózati útmutatókat külön, 01-től 05-ig kell feldolgozni a 06-os integrációs ellenőrzésekkel. Minden lényeges állapot után külön verziójú .pkt és konfigurációexport készül, a VM-eknél pillanatkép és önálló mentés.

A pozitív működés mellett tiltott hozzáférést, redundáns út kiesését és visszaállítást is mérünk. A tesztképekhez tartozzon parancs, célgép, dátum és megfigyelés. A „ping sikeres” állítás önmagában nem bizonyítja az AD-t, VPN-t, jogosultságot vagy a mentésből visszaállíthatóságot.

A beadásban csak a ténylegesen végrehajtott funkciók szerepeljenek megvalósultként. A csomagban adott videóforgatókönyv és angol szöveg próbához használható, de valódi felvételt és mérést nem helyettesít.